

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТЕНДА-ДЕМОНСТРАТОРА СЕТИ LTE

LTE.СТЕНД.001-ТО

Рабочая документация

26.08.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТЕНДА-ДЕМОНСТРАТОРА LTE-СЕТИ

Шифр документа: ЛТЕ.СТЕНД.001-ТО

Дата: 26.08.2026

Стадия: Рабочая документация

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит техническое описание стенда-демонстратора сети подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (Long Term Evolution). Стенд предназначен для отработки архитектуры распределённой базовой сети, тестирования абонентского оборудования, проверки маршрутизации данных, обеспечения голосовых вызовов (VoIP) и визуального контроля радиочастотного спектра.

Документ выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 34.601.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение стенда

Стенд-демонстратор LTE-сети предназначен для:

- построения локальной сети подвижной связи LTE (пикосота) с обеспечением передачи данных (VoIP, интернет);
- отработки распределённой архитектуры: отдельные узлы базовой сети и радиоподсистемы;
- регистрации и аутентификации абонентских устройств (мобильных телефонов) с использованием программируемых SIM-карт;
- проверки сквозной маршрутизации данных абонентской сети;
- обеспечения голосовых вызовов между абонентами (SIP-телефония);
- радиомониторинга и контроля спектра излучения.

1.2 Термины и сокращения

В документе применяются следующие термины и сокращения, представленные в таблице 1.

Таблица 1 — Термины и сокращения

Сокращение	Расшифровка
LTE	Long Term Evolution
eNB	eNodeB — базовая станция сети LTE
EPC	Evolved Packet Core — пакетное ядро сети
MME	Mobility Management Entity — узел управления мобильностью
SPGW	Serving/Packet Data Network Gateway
HSS	Home Subscriber Server — база абонентов
USRP	Universal Software Radio Peripheral — программно-определяемое радиоустройство
SDR	Software Defined Radio — программно-определяемое радио

Сокращение	Расшифровка
VoIP	Voice over IP — передача голоса по IP-сети
SIP	Session Initiation Protocol
NITZ	Network Identity and Time Zone
ИМС	Интегральная микросхема (SIM)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Общие требования

Стенд должен обеспечивать:

1. Работу сети LTE в режиме пикосоты с полосой радиоканала не менее 3 МГц (15 ресурсных блоков, PRB).
2. Поддержку не менее 4 одновременно зарегистрированных абонентов.
3. Передачу данных абонентам в сеть Интернет (маршрутизация и NAT).
4. Обеспечение голосовых вызовов между абонентами через SIP-сервер.
5. Радиомониторинг и контроль спектра для настройки и отладки.
6. Управление и мониторинг состояния системы с отдельного административного компьютера.
7. Документированность и воспроизводимость развёртывания (автоматизация процесса запуска).

2.2 Требования к средствам вычислительной техники

Функциональные узлы стенда должны размещаться на устройствах, отвечающих следующим требованиям:

Узел «Пакетное ядро» (EPC):

- процессор архитектуры ARM64 (или x86-64), не менее 2 ядер;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- сетевой интерфейс Ethernet 100 Мбит/с и выше;
- поддержка виртуализации (контейнеризации) — Docker;
- операционная система Linux (Debian/Raspberry Pi OS).

Узел «Базовая станция» (eNB):

- процессор архитектуры ARM64 (или x86-64), не менее 4 ядер;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- интерфейс USB 2.0/3.0 для подключения радиоустройства (SDR);
- поддержка контейнеризации (Docker);
- операционная система Linux.

Узел административного управления:

- персональный компьютер или рабочая станция с ОС Windows/Linux;
- средства удалённого доступа (SSH);
- доступ к сети передачи данных стенда.

Транспортная сеть:

- маршрутизатор (роутер) для объединения узлов стенда в единую локальную сеть (подсеть 192.168.1.0/24);

- коммутация узлов по Ethernet (кабель категории не ниже 5е).

2.3 Требования к радиооборудованию

Узел «Базовая станция» должен включать программно-определяемое радиоустройство (SDR), отвечающее требованиям:

- поддержка дуплексного (FDD) режима LTE;
- диапазон рабочих частот, перекрывающий полосу LTE Band 3 (1805-1880 МГц DL / 1710-1785 МГц UL);
- ширина полосы канала не менее 5 МГц;
- интерфейс подключения к ЭВМ — USB 2.0/3.0;
- поддержка драйверной платформы UHD.

Узел «Базовая станция» должен быть оснащён двумя независимыми всенаправленными антеннами для каналов приёма (RX) и передачи (TX) радиоустройства SDR. Требования к антеннам:

- количество — две независимые антенны (по одной на каналы TX и RX);
- тип — всенаправленная;
- диапазон частот — рабочие диапазоны частот каналов TX/RX (полоса LTE Band 3: 1805-1880 МГц для канала передачи, 1710-1785 МГц для канала приёма);
- разъём — SMA;
- волновое сопротивление — 50 Ом;
- работа во всём диапазоне используемых рабочих частот.

2.4 Требования к абонентскому оборудованию

- мобильные телефоны с поддержкой LTE и голосовых вызовов;
- программируемые SIM-карты с возможностью записи параметров IMSI, Ki, OP/OPc;
- программатор SIM-карт для записи учётных данных;
- программное обеспечение SIP-телефонии (софтфон) для обеспечения голосовых вызовов.

2.5 Требования к средствам мониторинга

Для контроля радиочастотного спектра стенд должен включать анализатор спектра на базе SDR-устройства (драйвер-приёмник + программное обеспечение для визуализации спектра).

2.6 Функциональные требования

Стенд должен обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Регистрация абонента — приём Attach Request, аутентификация через HSS, выдача IP-адреса.
2. Передача данных — установка default bearer, маршрутизация и NAT трафика абонента в сеть Интернет.
3. Голосовые вызовы — регистрация абонентов на SIP-сервере, установка вызовов по протоколу SIP/RTP.
4. Управление абонентами — добавление/изменение записи абонента в базе (user_db.csv) и SIP-конфигурации.
5. Мониторинг — контроль состояния узлов, подключённых абонентов, логов.
6. Телеметрия времени — передача абонентам сетевого времени и часового пояса (NITZ).

7. Автоматизированное развёртывание — запуск всех компонентов по детерминированным скриптам.

3. ПРИМЕР КОНКРЕТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Состав оборудования стенда

Конкретная реализация стенда выполнена на оборудовании, состав которого приведён ниже.

Оборудование, входящее в состав стенда (позиции 1-9):

1. Плата ядра сети (EPC). Одноплатный компьютер, процессор архитектуры ARM64, 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, операционная система Linux, поддержка Docker. Назначение — пакетное ядро сети (EPC).
2. Плата базовой станции (eNB). Одноплатный компьютер, процессор архитектуры ARM64, 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, операционная система Linux, интерфейс USB, поддержка Docker. Назначение — базовая станция (eNB).
3. Административный компьютер. Персональный компьютер, операционная система Windows, SSH-клиент, Docker Desktop. Назначение — управление и администрирование стенда.
4. Маршрутизатор (роутер). Устройство локальной сети с подсетью 192.168.1.0/24, статическая маршрутизация. Назначение — транспортная сеть (коммутация узлов стенда).
5. Радиоустройство (SDR). Программно-определяемое радиоустройство (аналог USRP B210), режим FDD, поддержка полосы LTE Band 3. Назначение — радиочастотный интерфейс базовой станции.
6. Абонентские устройства. Сотовые телефоны (2 шт.) с поддержкой LTE. Назначение — абонентские терминалы.
7. SIM-карты. Программируемые SIM-карты (4 шт.). Назначение — абонентские идентификационные модули.
8. Программатор SIM-карт. Устройство записи учётных данных на SIM-карты. Назначение — подготовка абонентских модулей.
9. Анализатор спектра. SDR-приёмник (аналог HackRF) и программное обеспечение SDRSharp на персональном компьютере. Назначение — контроль радиочастотного спектра излучения.
10. Антенны приёмной и передающей ветвей. Две независимые всенаправленные телескопические антенны, подключаемые к каналам TX и RX радиоустройства SDR через разъём SMA. Антенны имеют волновое сопротивление 50 Ом и рассчитаны на работу в диапазоне частот каналов передачи и приёма (полоса LTE Band 3).

3.1.1 Требования к блокам питания узлов стенда

Питание узлов стенда должно осуществляться от стабилизированных блоков питания, отвечающих требованиям, приведённым ниже.

Блок питания узла ядра сети (EPC) (плата EPC):

Требования к блоку питания платы EPC приведены в таблице (пункт требований к источникам питания).

- Выходное напряжение постоянного тока — 5,1 В ($\pm 0,1$ В);
- Номинальный выходной ток — не менее 5,0 А;
- Номинальная мощность — не менее 25 Вт;
- Наличие защиты от перегрузки по току, короткого замыкания и перенапряжения;
- Стандартный разъём (USB-C Power Delivery либо посадочное место питания платы);
- Поддержка технологии Power Delivery (PD) для обеспечения максимального тока.

Блок питания узла базовой станции (eNB) (плата eNB):

Требования к блоку питания платы eNB аналогичны требованиям к блоку питания платы EPC:

- Выходное напряжение постоянного тока — 5,1 В ($\pm 0,1$ В);
- Номинальный выходной ток — не менее 5,0 А;
- Номинальная мощность — не менее 25 Вт;
- Наличие защит (перегрузка по току, короткое замыкание, перенапряжение);
- Соответствие требованиям стабильности питания при пиковой нагрузке радиоподсистемы.

Блок питания радиоустройства (SDR) USRP B210:

Питание радиоустройства B210 может осуществляться двумя способами: от USB-порта базовой станции либо от внешнего источника питания. Для обеспечения стабильной работы радиоустройства при полной мощности передачи рекомендуется применение внешнего блока питания. Требования к блоку питания USRP B210:

- Выходное напряжение постоянного тока — 6,0 В;
- Номинальный выходной ток — не менее 3,0 А;
- Номинальная мощность — не менее 18 Вт;
- Разъём подключения — коаксиальный (соответствующий разъёму питания платы B210);
- Наличие защиты от перегрузки по току и перенапряжения;
- Постоянство выходного напряжения под нагрузкой.

Примечание — питание USRP B210 только от USB-порта базовой станции допускается для режима пониженной мощности передачи; для гарантированной стабильности при полной мощности передачи необходимо использовать внешний источник питания.

3.2 Адресная схема (конкретная реализация)

Адресная схема стенда приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Адресная схема стенда

Узел	IP-адрес	Подсеть
Административный компьютер	192.168.1.10	192.168.1.0/24
Плата базовой станции (eNB)	192.168.1.15	192.168.1.0/24
Плата ядра сети (EPC)	192.168.1.16	192.168.1.0/24
Маршрутизатор (шлюз)	192.168.1.1	192.168.1.0/24
Абонентская сеть	10.0.0.0/24 (SGi)	внутренняя
Абонент №1 (UE1)	10.0.0.14	10.0.0.0/24
Абонент №2 (UE2)	10.0.0.15	10.0.0.0/24

3.3 Абонентская база (фрагмент)

Фрагмент абонентской базы приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Абонентская база станда (фрагмент)

Абонент	IMSI	SIP-номер	IP (выдача)
UE1	250630000000004	1001	10.0.0.14
UE2	250630000000005	1002	10.0.0.15

3.4 Логическая архитектура станда

Логическая архитектура станда описывается следующим образом.

Абонентские устройства (сотовые телефоны) подключаются к базовой станции (eNB) по радиоинтерфейсу LTE. Базовая станция связана с пакетным ядром сети (EPC) каналом S1 (протокол SCTP для сигнализации). Пакетное ядро обеспечивает маршрутизацию трафика абонентской сети (10.0.0.0/24) через шлюз NAT к маршрутизатору и далее в сеть Интернет.

Голосовые вызовы между абонентами организуются через SIP-сервер Asterisk, работающий в сетевом пространстве пакетного ядра. Раздача файлов абонентам обеспечивается веб-сервером в том же сетевом пространстве. Административный компьютер управляет узлами станда по протоколу SSH и средствами Docker. Контроль радиочастотного излучения осуществляется анализатором спектра.

3.5 Параметры радиоподсистемы (конкретная реализация)

Основные параметры радиоподсистемы станда приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Параметры радиоподсистемы

Параметр	Значение
Технология	LTE FDD
Количество ресурсных блоков (n_prb)	15
Полоса канала	3 МГц
Нижняя (DL) частота	1815 МГц (earfcn 1300)
Верхняя (UL) частота	1720 МГц
Код страны / сети (MCC/MNC)	250 / 63
Режим USB подключения SDR	USB 2.0 (High-Speed)
Коэффициент передачи (tx_gain)	80 дБ
Буфер фреймов RX	2048 (recv_frame_size)

3.6 SIP-телефония (конкретная реализация)

Параметры SIP-телефонии станда приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Параметры SIP-телефонии

Параметр	Значение
SIP-сервер	Asterisk 22.10.1, контейнер в сетевом пространстве EPC
SIP-адрес для абонентов	10.0.0.1:5060
Номера абонентов	1001, 1002 (масштабируемо по шаблону 100X)
Протокол	SIP + RTP (кодеки ulaw, g722)

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Общая структура ПО

Стенд построен на программном обеспечении семейства srsRAN (открытое ПО для сетей LTE/5G) со следующими программными компонентами:

Компоненты программного обеспечения стенда приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Структура программного обеспечения

Компонент	Назначение
srsenb	Базовая станция (eNB)
srsepc	Пакетное ядро сети (EPC: MME, HSS, SPGW)
Asterisk	SIP-сервер голосовых вызовов
python http.server	Веб-раздача файлов абонентам
Docker	Контейнеризация и изоляция сервисов
Скрипты запуска (bash/PowerShell)	Автоматизация развёртывания

4.2 Контейнеризация и размещение сервисов

Все функциональные узлы разворачиваются в контейнерах Docker с фиксированными именами и параметрами. Размещение сервисов по контейнерам приведено в таблице 7.

Таблица 7 — Размещение сервисов по контейнерам

Контейнер	Хост	Сеть (namespace)	Назначение
epc	Плата EPC (192.168.1.16)	host (network host)	Пакетное ядро (srsepc)
asterisk	Плата EPC (192.168.1.16)	container:epc	SIP-сервер голоса
webserve	Плата EPC (192.168.1.16)	container:epc	Веб-раздача файлов
enb	Плата eNB (192.168.1.15)	host + USB	Базовая станция (srsenb)

4.3 Конфигурационные файлы

Состав конфигурационных файлов стенда приведён в таблице 8.

Таблица 8 — Конфигурационные файлы стенда

Файл	Описание
epc.conf	Конфигурация EPC (MME, SPGW, часовой пояс)
user_db.csv	База абонентов HSS (IMSI/Ki/OPc)
enb.conf	Конфигурация eNB (радио, полоса)
sib.conf, rr.conf	Конфигурация системной информации и радиоресурсов
pjsip.conf, extensions.conf	Конфигурация SIP-сервера Asterisk

4.4 Процесс запуска (автоматизация)

Развёртывание выполняется по детерминированным сценариям (скриптам), что обеспечивает воспроизводимость. Каждый скрипт выполняет `docker rm -f <контейнер>` и запускает новый контейнер с фиксированным именем и параметрами, что исключает конфликты и «мусорные» инстансы.

Порядок запуска на плате ядра (EPC, 192.168.1.16):

1. Запуск контейнера ерс (srsepc), настройка NAT и FORWARD для абонентской сети.
2. Запуск контейнера asterisk в namespace EPC (голосовые вызовы).
3. Запуск контейнера webserve в namespace EPC (раздача файлов).

Порядок запуска на плате базовой станции (eNB, 192.168.1.15):

1. Ожидание готовности USRP (SDR) и проверка uhd_find_devices.
2. Запуск контейнера enb (rsenb) с конфигурацией экспериментальной сети.
3. Установление S1-связи с ядром (EPC).

Порядок конфигурирования абонентов:

1. Запись учётных данных (IMSI/Ki/OPc) в SIM-карту программатором.
2. Внесение записи о абоненте в user_db.csv ядра.
3. Добавление SIP-номера абонента в pjsip.conf (Asterisk).
4. Перезапуск контейнеров ерс и asterisk (при необходимости).

4.5 Удалённое администрирование

Административный компьютер (192.168.1.10) осуществляет:

- удалённое управление узлами по протоколу SSH;
- развёртывание и обновление контейнеров через docker;
- передачу файлов (SCP);
- мониторинг логов и состояния.

5. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕНДА

5.1 Сценарий «Подключение и передача данных сотового телефона»

Действия сценария:

1. Оператор включает абонентское сотовое устройство (телефон) в зоне действия базовой станции.
2. Телефон выполняет поиск сети и регистрируется: проходит аутентификацию через ядро сети (HSS) по данным IMSI/Ki/OPc, записанным в SIM-карту.
3. Ядро сети выдаёт телефону IP-адрес из абонентской сети (10.0.0.0/24).
4. Абонент использует передачу данных (интернет) через маршрутизацию и NAT ядра сети.
5. Оператор контролирует регистрацию по логам ядра и состоянию подключённых абонентов.

Окончание сценария. Критерий успеха: телефон получил IP-адрес и имеет доступ в сеть Интернет.

5.2 Сценарий «Голосовой вызов между абонентами»

Действия сценария:

1. Два абонентских устройства зарегистрированы в сети и настроены на работу с SIP-сервером (Asterisk).
2. Абонент А набирает номер абонента Б (например, 1002).
3. Сигнальный запрос направляется на SIP-сервер, который устанавливает вызов со вторым абонентом.

4. Обмен речевыми данными осуществляется по протоколу RTP через канал LTE.
5. Оператор контролирует установление вызова по логам SIP-сервера.

Окончание сценария. Критерий успеха: установлен двусторонний голосовой канал между абонентами.

5.3 Сценарий «Подключение LTE-радиомодема»

Действия сценария:

1. Оператор подключает к стенду внешний LTE-радиомодем (USB-модем или M.2-модуль) со вставленной программируемой SIM-картой.
2. Учётные данные (IMSI/Ki/OPc) SIM-карты вносятся в базу абонентов ядра сети.
3. Радиомодем устанавливает регистрацию в сети LTE и получает IP-адрес.
4. Узел-абонент за радиомодемом получает доступ к передаче данных (телеметрия, IP-трафик).
5. Оператор проверяет установку связи по логам ядра.

Окончание сценария. Критерий успеха: LTE-радиомодем зарегистрирован в сети и обменивается данными.

5.4 Сценарий «Подключение модулей распределённой IoT-системы»

Действия сценария:

1. К стенду подключаются IoT-модули (датчики) с поддержкой SIM-карт, предназначенные для распределённой телеметрической системы.
2. Для каждого модуля программируется SIM-карта с уникальными учётными данными (IMSI/Ki/OPc), записи вносятся в базу абонентов.
3. Модули регистрируются в сети LTE и получают IP-адреса из абонентской подсети.
4. Модули передают телеметрические данные на сервер сбора данных через сеть стенда (или через Интернет).
5. Оператор контролирует количество зарегистрированных модулей и получаемый трафик.

Окончание сценария. Критерий успеха: IoT-модули зарегистрированы и передают телеметрию на сервер сбора данных.

5.5 Сценарий «Администрирование и мониторинг стенда»

Действия сценария:

1. Администратор подключается к узлам стенда с административного компьютера по протоколу SSH.
2. Администратор просматривает состояние контейнеров (EPC, eNB, Asterisk, веб-сервер) и их журналы.
3. Администратор вносит изменения: добавляет абонента в базу (user_db.csv), изменяет конфигурацию, перезапускает сервисы.
4. Администратор контролирует радиочастотный спектр посредством анализатора спектра.
5. Администратор фиксирует результаты и при необходимости повторяет сценарии тестирования.

Окончание сценария. Критерий успеха: выполнено требуемое администрирование без нарушения работы стенда.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и функционирует стенд-демонстратор LTE-сети в распределённой архитектуре. Стенд обеспечивает регистрацию абонентов, передачу данных в сеть Интернет, голосовые вызовы (VoIP), поддержку LTE-радиомодемов и IoT-модулей с SIM-картами, радиомониторинг и автоматизированное развёртывание в виртуализированной среде (контейнерах Docker). Документация и скрипты развёртывания позволяют воспроизвести стенд на аналогичном оборудовании.

Документ утверждён. Внесение изменений — по листу регистрации изменений.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Дата	Раздел	Краткое содержание изменения
—	26.08.2026	—	Первоначальная редакция документа